



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Monitoramento de Reservatórios e Qualidade da Água

NDWI por satélite, turbidez, floração de algas e alertas hidrológicos georreferenciados

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do NDWI de satélite ao alerta de qualidade da água — monitoramento hídrico remoto

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Monitoramento remoto de reservatórios: conceito | 05 | Floração de algas (cianobactérias): detecção remota |
| 02 | NDWI: índice de água para detecção de lâminas d'água | 06 | Integração com sensores e telemetria ANA |
| 03 | Estimativa de volume por altimetria de satélite | 07 | Alertas automáticos de estoque e qualidade |
| 04 | Qualidade da água: turbidez e clorofila por satélite | 08 | Conclusão |

Monitorar reservatórios sem sair da mesa

Satélites monitoram reservatórios diariamente — NDWI detecta lâmina d'água, Sentinel-2 estima turbidez e clorofila, e séries temporais revelam tendências de seca muito antes que a crise se instale. Monitoramento remoto substitui visitas de campo periódicas.

GEO EM 1 IDEIA

NDWI Temporal + SIG = Reservatório Monitorado 24h

- NDWI: presença de água detectada por satélite
- Série temporal: tendência de secagem visualizada em meses
- Cianobactérias detectadas por satélite antes do risco à saúde

Seis parâmetros de reservatórios monitorados por satélite

De NDWI a qualidade da água — sensoriamento remoto para gestão hídrica



NDWI — Lâmina D'água



Série Temporal de Volume



Clorofila e Algas



Turbidez Superficial



Telemetria ANA



Alertas Automáticos

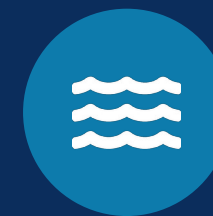


NDWI Temporal: Monitorando a Seca de Reservatórios

NDWI = (Green - NIR) / (Green + NIR): valores positivos indicam água. Série temporal mensal do NDWI de um reservatório com Sentinel-2 revela a evolução do espelho d'água — contração progressiva indicando seca. Python: GEE calcula NDWI mensal do reservatório e exporta série CSV de área de lâmina d'água.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Açude Orós (CE): série temporal NDWI 2011-2016 mostrou redução de 83% do espelho d'água em 5 anos — dados que fundamentaram declaração de situação de emergência e transferência de água do São Francisco 18 meses antes do colapso total.



83% REDUÇÃO

Seca do açude Orós vista por NDWI temporal

NDWI mensal Sentinel-2 + série temporal = alerta de seca 18 meses antes do colapso.

Do satélite ao alerta de estoque hídrico crítico

Quatro etapas do monitoramento remoto de reservatórios

01



Sentinel-2 Mensal

Imagem sem nuvens do reservatório calculada pelo GEE.



02



NDWI

Índice de água extrai lâmina e calcula área do espelho.



03



Série Temporal

Evolução da área ao longo dos meses revela tendência de seca.



04



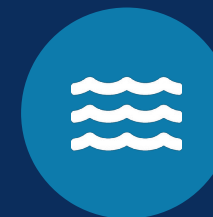
Alerta

Threshold cruzado dispara alerta ao gestor do sistema hídrico.

Monitoramento remoto: o reservatório visto do espaço

Resumo: Satélites transformaram o monitoramento de reservatórios de pontual e custoso para contínuo e remoto. NDWI, turbidez e clorofila por Sentinel-2 + séries temporais permitem antecipar crises hídricas com meses de antecedência.

Perspectiva Futura: Altimetria de satélite (ICESat-2 e futuro SWOT) permite estimativa de volume de reservatórios sem batimetria local — revolução na hidrologia operacional brasileira.



NDWI + SÉRIE TEMPORAL

Reservatório monitorado por satélite todos os meses

De NDWI Sentinel-2 ao alerta de seca — monitoramento hídrico sem sair da mesa.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do satélite ao alerta que evita a crise hídrica.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo